Der Dedekindsche Rekursionssatz

Lesefassung zu Band 10

Martin Kunze

Fragestellung und Beispiel

Wir beginnen mit zwei verschiedenen Zuständen a und b. Der Anfangszustand sei a; die Übergangsregel schickt a nach b und lässt b fest. In Zeichen:

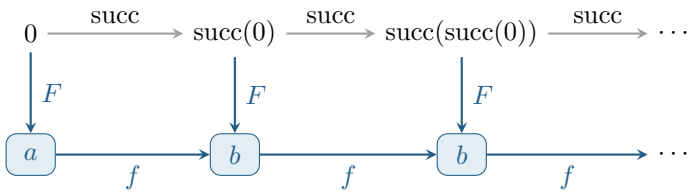
$$M = \{a, b\}, \qquad m_0 = a, \qquad f(a) = b, \quad f(b) = b.$$

Die Regel $f\colon M \to M$ ist damit vollständig gegeben. Gesucht ist eine Funktion $F\colon \mathbb{N} \to M$, die jeder natürlichen Stelle den dort erreichten Zustand zuordnet. Dabei bezeichnet $\mathrm{succ}(n)$ den Nachfolger von n. Die ersten Werte sind durch Anfangszustand und Übergangsregel festgelegt:

$$F(0) = a, \qquad F(\mathrm{succ}(0)) = b, \qquad F(\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(0))) = b.$$

Auch jeder weitere Übergang von b führt wieder nach b. Die natürlichen Stellen bleiben verschieden, obwohl sich ihre zugeordneten Werte wiederholen dürfen.

$$M = \{a, b\}, \quad a \neq b, \quad m_0 = a, \quad f(a) = b, \quad f(b) = b$$



Schema der gesuchten Funktion: Ein Nachfolgerschritt oben entspricht einem Schritt mit f unten. Derselbe Wert b darf an verschiedenen natürlichen Stellen auftreten. Das Bild beschreibt die geforderten Gleichungen; die Existenz von F wird erst im Beweis gesichert.

Was bedeutet es aber, diese Vorschrift an *allen* natürlichen Stellen auszuführen? Das Hinschreiben weiterer Werte zeigt zunächst nur, wie eine passende Funktion aussehen müsste. Zu begründen ist, dass eine einzige Funktion auf ganz $\mathbb{N}$ existiert und dass keine andere Funktion dieselben Vorgaben erfüllt. Genau dies leistet der Dedekindsche Rekursionssatz für jede Menge von Zuständen und jede vorgegebene Übergangsabbildung.

Aussage und Beweisidee

Eine Rekursionsvorschrift gibt einen Anfangswert und eine Regel für den Übergang zum nächsten Wert vor. Der Dedekindsche Rekursionssatz zeigt, dass diese Angaben eine Funktion auf allen natürlichen Zahlen eindeutig bestimmen. Genauer: Ist M eine Menge, $m_0 \in M$ und $f\colon M \to M$, so gibt es genau eine Funktion $F\colon \mathbb{N} \to M$ mit

$$F(0) = m_0, \qquad F(\mathrm{succ}(n)) = f(F(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Dies ist die Aussage von Th. 10.4.3.1 in Band 10. Die Abbildung f ist bereits gegeben; zu konstruieren ist die Funktion F, welche die aufeinanderfolgenden Werte erfasst. Weder Injektivität noch Surjektivität von f werden vorausgesetzt.

Für den Beweis werden die Peano-Eigenschaften verwendet: $0 \in \mathbb{N}$, jeder natürliche Nachfolger liegt wieder in $\mathbb{N}$, kein Nachfolger ist 0, und die Nachfolgerabbildung ist injektiv. Hinzu kommt das Induktionsprinzip: Gilt eine Aussage für 0, und folgt aus ihrer Gültigkeit für n stets ihre Gültigkeit für $\mathrm{succ}(n)$, so gilt sie für alle $n \in \mathbb{N}$. Addition und eine Ordnung auf $\mathbb{N}$ werden nicht benötigt.

Die Gleichungen legen nahe, zunächst m_0, dann $f(m_0)$ und danach $f(f(m_0))$ zu betrachten. Damit ist aber die Existenz einer einzigen Funktion auf ganz $\mathbb{N}$ noch nicht bewiesen. Wir konstruieren deshalb ihren Graphen als Menge geordneter Paare. Dazu betrachten wir alle Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$, die das Startpaar enthalten und unter dem gewünschten Übergang abgeschlossen sind. Ihr Schnitt ist die kleinste solche Menge.

Diese Schnittmenge heißt *Rekursionskern*. Dass sie bei jedem n genau einen Wert enthält, ist der entscheidende Schritt. Eine unter der Übergangsregel abgeschlossene Relation kann zunächst mehrere Werte an derselben Stelle enthalten. Auch beim kleinsten solchen Objekt dürfen wir die Funktionseigenschaft daher noch nicht voraussetzen. Der Rekursionsabschluss liefert jeweils einen Wert in der Nachfolgerstufe. Geeignete Fixierungsmengen schließen weitere Werte aus. Erst danach lesen wir den Kern als Funktion und weisen die Eindeutigkeit unter allen Funktionen mit den vorgegebenen Rekursionsgleichungen nach.

Die Fixierungsmengen nutzen die Minimalität auf folgende Weise: Wir beschränken die an einer bestimmten Stelle zugelassenen Werte und zeigen, dass die eingeschränkte Menge die Abschlussbedingungen weiterhin erfüllt. Dann muss sie den kleinsten Kern enthalten. Die ausgeschlossenen Paare können folglich schon vorher nicht zum Kern gehört haben. So gewinnt man aus der Minimalität die Eindeutigkeit der Werte.

Konstruktion und Beweis

Beweis. **Der Rekursionskern.**

Wir halten M, $m_0 \in M$ und $f\colon M \to M$ für den gesamten Beweis fest. Eine Menge H heißt bezüglich dieser Daten *rekursionsadmissibel*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

$$\begin{aligned}
&H \subseteq \mathbb{N} \times M,\\
&(0, m_0) \in H,\\
&\forall n \in \mathbb{N}\, \forall a \in M \big((n,a) \in H \implies (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H\big).
\end{aligned}$$

Wir schreiben dafür $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$. Admissibilität fordert zunächst keine Eindeutigkeit des Werts a zu einem gegebenen n. Es dürfen also verschiedene Paare mit derselben ersten Koordinate in H liegen. Im Eingangsbeispiel erfüllt etwa die gesamte Relation $\mathbb{N} \times \{a, b\}$ die Bedingungen. Sie enthält sowohl $(0, a)$ als auch $(0, b)$, obwohl der Anfangswert nur a sein soll. Die Abschlussbedingungen allein reichen also noch nicht aus, um einen Funktionsgraphen auszuzeichnen.

Der volle Produktraum $\mathbb{N} \times M$ ist admissibel: Das Startpaar liegt darin, weil $0 \in \mathbb{N}$ und $m_0 \in M$. Gehört (n, a) zum Produktraum, so liegen $\mathrm{succ}(n)$ in $\mathbb{N}$ und $f(a)$ in M. Also liegt auch $(\mathrm{succ}(n), f(a))$ darin. Somit ist die Menge

$$\mathcal{A} := \{H \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times M) \mid \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)\}$$

nichtleer. Als Teilmenge einer Potenzmenge ist $\mathcal{A}$ eine Menge. Wir können ihren Schnitt bilden und setzen

$$K := \Gamma_{m_0,f} := \bigcap_{H \in \mathcal{A}} H.$$

Ein Paar liegt genau dann in K, wenn es in jeder admissiblen Menge liegt.

Der Kern ist selbst admissibel. Zunächst gilt $K \subseteq \mathbb{N} \times M$, weil der Produktraum ein Mitglied von $\mathcal{A}$ ist. Ferner liegt $(0, m_0)$ in jedem $H \in \mathcal{A}$, also auch in deren Schnitt. Ist schließlich $(n, a) \in K$, so liegt dieses Paar in jedem $H \in \mathcal{A}$. Dessen Rekursionsabschluss liefert $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$. Da dies für jedes solche H gilt, folgt

$$(n, a) \in K \quad \implies \quad (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in K.$$

Außerdem ist K in jeder admissiblen Menge enthalten:

$$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \quad \implies \quad K \subseteq H.$$

Zusammen mit seiner eigenen Admissibilität macht dies K zur *kleinsten* admissiblen Menge bezüglich der Inklusion. Diese Minimalität wird nun benutzt, um die Werte des Kerns festzulegen. In den Beweistabellen ist sie als Th. 10E.1.1.9 festgehalten.

Genau ein Wert in jeder Stufe.

Für ein $n \in \mathbb{N}$ nennen wir die Paare $(n, a) \in K$ die *Stufe bei* n. Wir zeigen durch Induktion

$$U(n) \;:\Longleftrightarrow\; \exists! a \in M \big((n, a) \in K\big).$$

Existenz und Eindeutigkeit werden dabei gemeinsam bewiesen.

Die Nullstufe. Die Existenz ist bereits bekannt: $(0, m_0) \in K$. Um andere Werte bei 0 auszuschließen, betrachten wir

$$Z := \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \implies a = m_0\}.$$

Die Menge Z enthält im Produktraum alle Paare, deren erste Koordinate von 0 verschieden ist; bei 0 lässt sie nur das Paar $(0, m_0)$ zu.

Die Menge Z ist admissibel. Sie ist eine Teilmenge des Produktraums und enthält das Startpaar. Ist $(n, a) \in Z$, so liegt $(\mathrm{succ}(n), f(a))$ im Produktraum. Weil $\mathrm{succ}(n) \neq 0$, erfüllt dieses Nachfolgerpaar auch die zusätzliche Bedingung in der Definition von Z. Es gehört somit zu Z.

Aus der Minimalität des Kerns folgt $K \subseteq Z$. Für jedes $(0, a) \in K$ gilt daher $(0, a) \in Z$ und folglich $a = m_0$. Zusammen mit dem vorhandenen Startpaar ergibt das $U(0)$. Im Eingangsbeispiel schließt dieser Schritt insbesondere das zusätzliche Paar $(0, b)$ aus, das im vollen Produktraum noch enthalten war.

Die Nachfolgerstufe. Sei $x \in \mathbb{N}$, und es gelte $U(x)$. Dann gibt es ein $u \in M$ mit

$$(x, u) \in K, \qquad \forall c \in M \big((x, c) \in K \implies c = u\big).$$

Der Rekursionsabschluss von K liefert das Paar $(\mathrm{succ}(x), f(u)) \in K$. Sein zweiter Eintrag liegt in M, weil $f\colon M \to M$. Damit besitzt die Stufe bei $\mathrm{succ}(x)$ mindestens einen Wert.

Zur Eindeutigkeit definieren wir die Fixierungsmenge

$$\Phi_{x,u} := \{(y, d) \in K \mid y = \mathrm{succ}(x) \implies d = f(u)\}.$$

Diese Bedingung würde nur solche Paare der Stufe $\mathrm{succ}(x)$ ausschließen, deren zweiter Eintrag nicht $f(u)$ ist. An allen anderen Stufen bleiben die Paare des Kerns erhalten. Wir zeigen, dass diese eingeschränkte Menge weiterhin admissibel ist. Dann zwingt die Minimalität K dazu, schon in $\Phi_{x,u}$ enthalten zu sein.

Zunächst gilt $\Phi_{x,u} \subseteq K \subseteq \mathbb{N} \times M$. Auch das Startpaar bleibt erhalten: Es liegt in K, und $0 \neq \mathrm{succ}(x)$. Die Bedingung $0 = \mathrm{succ}(x) \Longrightarrow m_0 = f(u)$ ist daher erfüllt. Also ist $(0, m_0) \in \Phi_{x,u}$.

Für den Rekursionsabschluss sei $(y, d) \in \Phi_{x,u}$. Dann ist $(y, d) \in K$; insbesondere liegen y in $\mathbb{N}$ und d in M. Der Abschluss von K gibt

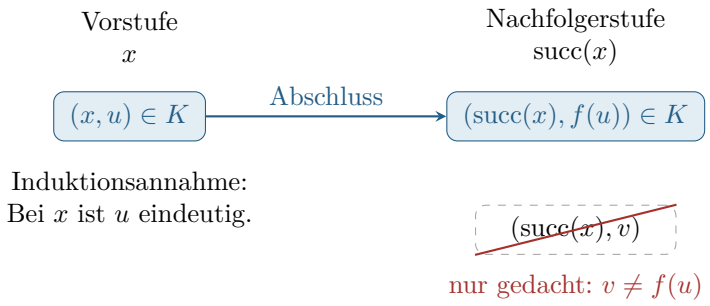
$$(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in K.$$

Für die Zugehörigkeit zu $\Phi_{x,u}$ müssen wir zusätzlich die Implikation

$$\operatorname{succ}(y) = \operatorname{succ}(x) \quad \Longrightarrow \quad f(d) = f(u)$$

nachweisen. Nehmen wir dazu $\operatorname{succ}(y) = \operatorname{succ}(x)$ an. Die Injektivität der Nachfolgerabbildung liefert $y = x$. Aus $(y, d) \in K$ folgt somit $(x, d) \in K$. Wegen der Eindeutigkeit in der Stufe bei x ist $d = u$, also $f(d) = f(u)$. Die erforderliche Implikation ist bewiesen, und damit liegt $(\operatorname{succ}(y), f(d))$ in $\Phi_{x,u}$.

Folglich ist $\Phi_{x,u}$ admissibel. Aus der Minimalität des Kerns folgt $K \subseteq \Phi_{x,u}$. Nach ihrer Definition gilt zugleich $\Phi_{x,u} \subseteq K$, also $\Phi_{x,u} = K$. Die Einschränkung hat somit tatsächlich kein Paar des Kerns entfernt. Ist nun $(\operatorname{succ}(x), b) \in K$, so liegt dieses Paar auch in $\Phi_{x,u}$, und deren definierende Bedingung ergibt $b = f(u)$. Jeder Wert der Nachfolgerstufe ist also der bereits gefundene Wert $f(u)$. Damit gilt $U(\operatorname{succ}(x))$.



$$\Phi_{x,u} \subseteq K \quad \text{und} \quad K \subseteq \Phi_{x,u} \quad \text{ergeben} \quad K = \Phi_{x,u}.$$

Der gestrichelte Eintrag bezeichnet nur ein mögliches zusätzliches Paar, dessen Zugehörigkeit zum Kern ausgeschlossen wird. Die Fixierungsmenge $\Phi_{x,u}$ lässt bei $\operatorname{succ}(x)$ allein den Wert $f(u)$ zu und erfüllt nach dem Beweis weiterhin die Admissibilitätsbedingungen. Aus ihrer Definition folgt $\Phi_{x,u} \subseteq K$; ihre Admissibilität und die Minimalität von K liefern die umgekehrte Inklusion. Daher kann der Kern kein solches zusätzliches Paar enthalten. Das Bild setzt keine Eindeutigkeit in weiteren Stufen voraus.

Das Induktionsprinzip liefert insgesamt

$$\forall n \in \mathbb{N}\, \exists! a \in M \, \big((n, a) \in K\big).$$

An jeder natürlichen Stelle ist der Kern somit vorhanden und eindeutig. Im Nachfolgerschritt wurde nur der eindeutige Wert an einer fest gewählten Stelle verwendet; eine gleichzeitige Auswahl von Werten an allen Stellen war nicht nötig. Die eindeutige Existenz an jeder Stelle ist die Aussage von Th. 10E.1.1.14 in den Beweistabellen.

Die Funktion und ihre Eindeutigkeit.

Eine Teilmenge von $\mathbb{N} \times M$, die jedem $n \in \mathbb{N}$ genau ein $a \in M$ zuordnet, ist der Graph einer Funktion $\mathbb{N} \to M$. Diese Voraussetzungen haben wir für K nachgewiesen. Wir können daher den Kern selbst als Funktion lesen und setzen $F := K$. Dabei bedeutet $F(n) = a$ genau, dass $(n, a) \in K$.

Das Startpaar ergibt sofort $F(0) = m_0$. Für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ gilt $(n, F(n)) \in K$. Der Rekursionsabschluss liefert

$$(\mathrm{succ}(n), f(F(n))) \in K.$$

Weil K der Graph von F ist, folgt

$$F(\mathrm{succ}(n)) = f(F(n)).$$

Damit ist die Existenz einer Funktion mit den verlangten Eigenschaften bewiesen.

Zur Eindeutigkeit sei $G\colon \mathbb{N} \to M$ eine weitere Funktion mit

$$G(0) = m_0, \qquad G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Wir beweisen $G(n) = F(n)$ durch Induktion. Bei 0 stimmen beide Funktionen mit m_0 überein. Gilt $G(n) = F(n)$, so ergibt sich

$$\begin{aligned} G(\mathrm{succ}(n)) &= f(G(n)) \\ &= f(F(n)) \\ &= F(\mathrm{succ}(n)). \end{aligned}$$

Also stimmen G und F an jeder natürlichen Stelle überein. Da sie denselben Definitionsbereich haben, sind sie als Funktionen gleich. Damit ist der Dedekindsche Rekursionssatz vollständig bewiesen. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.9
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.9
Funktionen:	Th. 10E.1.1.9
f	Th. 10E.1.1.9
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$	Th. 10E.1.1.9
$\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$	
$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} \wedge$	
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f}) \wedge$	
$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to \Gamma_{m_0,f} \subseteq H\right)$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.14
$M,\ n,\ x,\ a,\ b,\ c,\ u,\ m_0$	Th. 10E.1.1.14
Funktionen:	Th. 10E.1.1.14
f	Th. 10E.1.1.14
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \left((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	Th. 10E.1.1.14

Was die Konstruktion sichtbar macht

Im Beweis treten zwei verschiedene Eindeutigkeitsaussagen auf. Zuerst wird innerhalb der Relation K für jede natürliche Stelle genau ein Wert nachgewiesen. Erst dadurch ist K eine Funktion. Anschließend wird diese Funktion mit jeder anderen Funktion verglichen, die denselben Anfangswert und dieselbe Übergangsregel besitzt. Die zweite Induktion zeigt, dass auch die gesamte Lösung eindeutig bestimmt ist.

Induktion und Rekursion erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben. Mit dem Induktionsprinzip weisen wir Aussagen an allen natürlichen Stellen nach. Der Rekursionssatz sichert die Existenz und Eindeutigkeit einer Funktion mit den vorgeschriebenen Werten. In unserem Beweis greifen beide zusammen: Die Schnittkonstruktion liefert eine Relation, und Induktion weist deren Funktionseigenschaft sowie die Eindeutigkeit der Lösung nach.

Das Eingangsbeispiel zeigt außerdem, dass Eindeutigkeit eines Werts keine Injektivität bedeutet. An verschiedenen Stellen darf derselbe Wert stehen: Hier erhalten alle Nachfolger den Wert b, während an der Stelle 0 der Wert a steht. Weder die gegebene Übergangsabbildung f noch die daraus gewonnene Funktion F muss injektiv sein.

Im Hauptwerk bezeichnet $\mathrm{Rec}_{m_0,f}$ die durch den Satz eindeutig bestimmte Funktion (Def. 10.4.3.1). Ihre Definition benötigt nur den Satz und seine Rekursionsgleichungen. Der hier konstruierte Kern erfüllt diese Gleichungen und ist deshalb genau diese Funktion:

$$\mathrm{Rec}_{m_0,f} = \Gamma_{m_0,f}.$$

Der Satz rechtfertigt so die späteren rekursiven Definitionen in Band 10, insbesondere den anschließenden Aufbau der Addition und Multiplikation. Diese Operationen werden im vorstehenden Beweis noch nicht vorausgesetzt. Wie beim Lesebeweis zu Cantor–Bernstein wird ein kleinstes abgeschlossenes Objekt durch einen Schnitt gewonnen; hier ist dieses Objekt ein Graph von Zahlen und Werten. Die Definitionen der Hilfsmengen und sämtliche formalen Ableitungen stehen in den zugehörigen Beweistabellen.

Originalarbeit und vorliegende Fassung

Richard Dedekind veröffentlichte *Was sind und was sollen die Zahlen?* erstmals 1888. Der Rekursionssatz steht dort in § 9, Nr. 126, unter der Bezeichnung *Satz der Definition durch Induktion.* Seine Vorbereitung bildet Nr. 125. Die hier verlinkte Originalarbeit im Abdruck der gesammelten Werke enthält diese beiden Sätze auf S. 370–372. Diese Seitenangabe bezieht sich auf den Werkeabdruck.

Dedekind beginnt die Zahlenreihe mit 1 und bezeichnet den Nachfolger von n mit n'. Zu einem Anfangswert ω und einer Selbstabbildung θ konstruiert er in Nr. 125 durch vollständige Induktion für jedes endliche Anfangsstück $Z_n = \{1, \ldots, n\}$ eine eindeutig bestimmte Abbildung ψ_n. Beim Übergang zum nächsten Anfangsstück bleiben die bisherigen Werte erhalten; hinzu kommt der Wert $\theta(\psi_n(n))$. Die so bestimmten Abbildungen stimmen deshalb auf ihren gemeinsamen Anfangsstücken überein. In Nr. 126 bestimmt Dedekind daraus die gesamte Abbildung durch $\psi(n) = \psi_n(n)$ und weist die verlangten Eigenschaften nach. Jede andere Lösung muss auf jedem Anfangsstück mit ψ_n übereinstimmen und ist daher dieselbe Abbildung.

Die vorliegende Fassung wählt einen anderen Weg zur Existenz: Sie bildet den Schnitt aller rekursionsadmissiblen Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$. Die Minimalität dieses Kerns und die Fixierungsmengen erzwingen anschließend genau einen Wert an jeder Stelle. Erst dann wird der Kern als Funktion gelesen. Diese Beweisführung ist eine moderne mengentheoretische Ausarbeitung des Dedekindschen Rekursionssatzes; Dedekinds Beweis über endliche Anfangsstücke bildet den historischen Vergleichspunkt.

Das hier verwendete Anfangselement 0 entspricht dabei Dedekinds Anfangselement 1. Der Wechsel betrifft die Benennung der Stellen, nicht den mathematischen Inhalt des Rekursionssatzes. In beiden Fassungen darf die vorgegebene Selbstabbildung verschiedene Elemente auf denselben Wert abbilden; entscheidend sind die Eigenschaften der Nachfolgerabbildung im Definitionsbereich.